# Övningstentamen

Elteknik och ellära · hösten 2026
Tolv scenarier från kursens övningstenta. Frivilligt träningsmaterial.

Skriv givna värden, samband, insättning och svar med enhet. I resonemangsuppgifter: skilj observation från slutsats. Använd kursens formelsamling och räknare. Facit finns i ett separat dokument.

## 1. Länspumpens energi

En länspump på 24 V DC tar 4,5 A och går sammanlagt 6 h per dygn. Beräkna effekt, energi i kWh och laddning i Ah per dygn.

## 2. Belastad spänningsdelare

24 V matar $R_1$ = 3 kΩ i serie med $R_2$ = 6 kΩ. Beräkna utspänningen över $R_2$ utan last och när en last på 6 kΩ ansluts över $R_2$.

## 3. Kabelns spänningsfall

En 24 V-last tar 10 A. Enkel kabellängd är 15 m och arean 4 mm² koppar (ρ = 0,0175 Ω·mm²/m). Beräkna slingresistans, spänningsfall i volt och procent, och förlusteffekt i kabeln.

## 4. Sinusspänning

Vägguttaget hemma ger 230 V, 50 Hz. Beräkna toppvärde och period. Vilket momentanvärde har spänningen 2,5 ms efter en stigande nollpassage?

## 5. RL-last

En last består av R = 20 Ω i serie med en spole med $X_L$ = 15 Ω vid 50 Hz. Den ansluts till 230 V i ett vägguttag i land. Beräkna |Z|, I, cos φ, P, Q och S.

## 6. Samma värmare i Y och Δ

Tre värmeelement på 23 Ω vardera ansluts till ett 400 V-nät i land. Beräkna grenspänning, linjeström och total effekt i Y och i Δ.

## 7. Bruten neutralledare

En 60 W-lampa sitter mellan L1 och N och en 15 W-lampa mellan L2 och N (båda märkta 230 V) i ett 400/230 V-nät i land. Neutralledaren bryts. Räkna med konstanta resistanser och beräkna spänningen över varje lampa. Vad händer i verkligheten?

## 8. Riskbedömning före arbete

En belysningsgrupp i maskinrummet ska felsökas. Arbetsplanen säger: ”Säkringen F12 är urtagen, börja arbeta.” Gruppen kan även matas från nödtavlan. Beskriv minst tre brister och vad som ska göras innan arbete utan spänning får börja.

## 9. Motorn

En fyrpolig motor är märkt 7,5 kW, Δ/Y 400/690 V, 1 455 r/min, η = 0,89 och cos φ = 0,84. Nätet i land är 400 V, 50 Hz. Vilken koppling används? Beräkna eftersläpning, elektrisk inmatning och linjeström vid märklast.

## 10. Hållkrets som inte startar

12 V DC: +U → S0 STOPP (NC) → punkt a → S1 START (NO) parallellt med K1 NO → punkt b → K1-spole → punkt c → retur → 0 V. K1 drar inte när START hålls in. Mätt mot 0 V med START intryckt: a = 12 V, b = 0 V, c = 0 V. Var sitter felet och hur bekräftar du det?

## 11. IT-nätet ombord

Ett 440 V IT-nät larmar för låg isolation. Isolationsprovning av en utgående grupp med 500 V DC ger en läckström på 0,80 mA. Fartygets instruktion anger minst 1 MΩ. a) Beräkna isolationsresistansen och bedöm den. b) Anta ett fullständigt jordfel på L1. Vilken spänning har L2 och L3 mot skrovet? c) Vad händer vid ett andra jordfel på L2?

## 12. Uppfyller spänningen kravet?

Kravet är 230 V ±1 %. Instrumentet visar 229,4 V med specifikationen ±(0,8 % + 3 siffror) och upplösningen 0,1 V. Kan du intyga att kravet är uppfyllt?